ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS E TÉCNICAS

ATUS Desktop v2

Da análise experimental a uma experiência de desktop mais simples, verificável e reproduzível.

22 itens de planejamento
6 áreas de produto
3 decisões arquiteturais em aberto

Objetivo do documento

Consolidar o plano elaborado nesta conversa para modernizar o ATUS, preservando capacidades científicas do legado e tornando a migração executável em entregas pequenas. Inclui também os requisitos do painel de acompanhamento publicado.

Como interpretar

Legado: capacidades identificadas no código ou na documentação. **V2:** comportamento proposto, sujeito a validação. **Critérios de aceite:** detalhamento sugerido neste PDF; ainda não representam aprovação nem execução dos testes.

Todos os itens partem de **A planejar**. Impacto, esforço, dependências e fases são estimativas do plano inicial. Este PDF é um retrato dessa base, não uma leitura dos registros editados posteriormente no site.

Limites de decisão

Tauri + React/TypeScript, Rust como ponte e C++ para cálculo são alternativas. Este documento não declara nenhuma delas escolhida e não avalia o conteúdo de implementações produzidas em outros trabalhos.

Referência do legado: commit ab7673488849838a8a317279f8b4f1e611148734, analisado na criação do plano em 08/11/2026. A leitura de código não substitui validação funcional do aplicativo.

01 / PRODUTO E ESCOPO

O que a v2 deve resolver

Público e fluxo principal

Estudantes que analisam dados de física experimental. O fluxo prioritário é importar ou colar dados, mapear variáveis e incertezas, informar o modelo, ajustar, inspecionar o resultado e salvar o projeto.

Área	Responsabilidade
Dados	Entrada, edição, validação e mapeamento das colunas.
Motor matemático	Expressões, ajustes, diagnóstico e paridade numérica.
Visualização	Gráficos, composição, histogramas e exportação.
Estatística	Intervalos de confiança e apresentação de equações.
Projetos	Persistência, compatibilidade e continuidade do trabalho.
Desktop	Distribuição, integração com o sistema e atualizações.

Primeiro fluxo verificável

Uma fixture pequena percorre importação → ajuste → gráfico → salvar/reabrir. A entrega deve conter dados de entrada, resultado esperado, tolerância numérica, passos de reprodução e evidência do teste. O teste precisa distinguir erro de interface, erro de entrada e falha do algoritmo.

Fora do compromisso inicial

Não há compromisso de calendário, escolha definitiva de stack, colaboração em tempo real, processamento científico na nuvem, recursos de IA ou sincronização automática com GitHub. Exportações, formatos legados e suporte a versões de Windows precisam ser detalhados antes da implementação.

Princípios de migração

Preservar correção numérica antes de otimizar. Separar interface e cálculo por contrato explícito. Migrar formatos sem perda silenciosa. Manter erros compreensíveis e trabalho recuperável. Medir as alternativas nas mesmas condições.

02 / CATÁLOGO FUNCIONAL

Requisitos AT-01 a AT-04

Estado inicial: A planejar. I = impacto; E = esforço (escala de 1 a 5).

AT-01 · Importar arquivos de dados

Dados | I/E: 5/2 | Fase: Fundação | Depende: -

Atual: CSV, TSV e TXT; conversão de vírgula decimal. **V2:** Prévia de importação e erros por célula.

Aceite proposto: Importar fixture de 10 linhas; conferir valores e apontar linha/célula inválida sem alterar os dados válidos.

Fonte: DataHandler.py

AT-02 · Colar e editar dados

Dados | I/E: 5/2 | Fase: Primeiro fluxo | Depende: 01

Atual: Área de transferência, tabela e inclusão de linhas. **V2:** Colagem validada, edição e desfazer.

Aceite proposto: Colar uma tabela, corrigir uma célula e desfazer a alteração; os valores originais devem ser restaurados.

Fonte: DataHandler.py

AT-03 · Incertezas em x e y

Dados | I/E: 5/3 | Fase: Primeiro fluxo | Depende: 01

Atual: Colunas x, y, sy e sx. **V2:** Mapeamento explícito das colunas e unidades.

Aceite proposto: Carregar fixtures com duas, três e quatro colunas e confirmar o mapeamento de x, y e incertezas.

Fonte: DataHandler.py

AT-04 · Expressões e parâmetros iniciais

Motor matemático | I/E: 5/3 | Fase: Primeiro fluxo | Depende: 01

Atual: Expressão do modelo e valores iniciais dos parâmetros. **V2:** Editor de função com validação antes do ajuste.

Aceite proposto: Aceitar a*x+b, identificar a e b e rejeitar uma expressão inválida com mensagem acionável.

Fonte: Model.py

02 / CATÁLOGO FUNCIONAL

Requisitos AT-05 a AT-08

Estado inicial: A planejar. I = impacto; E = esforço (escala de 1 a 5).

AT-05 · Ajuste por mínimos quadrados

Motor matemático | I/E: 5/5 | Fase: Primeiro fluxo | Depende: 04, 03

Atual: Ajustes com lmfit, com e sem incerteza em y. **V2:** Preservar resultados e documentar a paridade numérica.

Aceite proposto: Executar fixtures com e sem sy; comparar parâmetros e incertezas com tolerâncias previamente aprovadas.

Fonte: Model.py

AT-06 · Regressão ortogonal (ODR)

Motor matemático | I/E: 5/5 | Fase: Paridade | Depende: 05

Atual: Caminhos de ajuste ODR para incertezas em x e y. **V2:** Preservar o tratamento de incertezas e diagnósticos.

Aceite proposto: Comparar um caso com sx/sy ao legado e registrar convergência, parâmetros, incertezas e tolerâncias.

Fonte: Model.py

AT-07 · Resíduos e qualidade do ajuste

Motor matemático | I/E: 4/3 | Fase: Paridade | Depende: 05

Atual: Resíduos, relatórios e seleção de inliers/outliers. **V2:** Diagnósticos legíveis junto ao gráfico.

Aceite proposto: Conferir resíduos contra a fixture; alterar seleção de pontos e verificar o resultado recalculado.

Fonte: Model.py

AT-08 · Covariância e correlação

Motor matemático | I/E: 4/2 | Fase: Paridade | Depende: 05

Atual: Cópia de parâmetros e matrizes de covariância e correlação. **V2:** Tabelas inspecionáveis e exportação com separador.

Aceite proposto: Conferir dimensões e valores das matrizes; colar a exportação e reconstruir a tabela sem perda.

Fonte: Model.py

02 / CATÁLOGO FUNCIONAL

Requisitos AT-09 a AT-12

Estado inicial: A planejar. I = impacto; E = esforço (escala de 1 a 5).

AT-09 · Gráfico simples

Visualização | I/E: 5/3 | Fase: Primeiro fluxo | Depende: 01, 05

Atual: Plotagem dos dados e do ajuste. **V2:** Gráfico interativo com barras de incerteza.

Aceite proposto: Renderizar dados, curva e barras de erro da mesma análise; conferir eixos e correspondência dos pontos.

Fonte: Plot.py

AT-10 · Composição de gráficos

Visualização | I/E: 4/3 | Fase: Paridade | Depende: 09, 15

Atual: Carrega projetos JSON e compõe curvas. **V2:** Comparação de séries com controles consistentes.

Aceite proposto: Exibir duas séries identificáveis, alterar a visibilidade de uma e manter a outra inalterada.

Fonte: MultiPlot.py

AT-11 · Histogramas

Visualização | I/E: 4/3 | Fase: Paridade | Depende: 01

Atual: Frequência absoluta, relativa e densidade. **V2:** Controles de classes e prévia do histograma.

Aceite proposto: Comparar contagens por classe; conferir soma das frequências relativas e integral da densidade.

Fonte: Histogram.py

AT-12 · Exportar figuras

Visualização | I/E: 4/2 | Fase: Paridade | Depende: 09

Atual: Canvas Matplotlib; formatos ainda precisam de inventário específico. **V2:** Exportação reproduzível com tamanho e resolução.

Aceite proposto: Exportar no formato aprovado, abrir em leitor independente e conferir dimensões, textos e cortes.

Fonte: MatPlotLib.py

02 / CATÁLOGO FUNCIONAL

Requisitos AT-13 a AT-16

Estado inicial: A planejar. I = impacto; E = esforço (escala de 1 a 5).

AT-13 · Intervalos de confiança

Estatística | I/E: 4/3 | Fase: Paridade | Depende: -

Atual: Normal, t, qui-quadrado e qui-quadrado reduzido. **V2:** Entradas validadas e interpretação do resultado.

Aceite proposto: Comparar casos de referência e rejeitar níveis de confiança ou graus de liberdade inválidos.

Fonte: Calculators.py

AT-14 · Equações renderizadas

Estatística | I/E: 3/2 | Fase: Polimento | Depende: 04

Atual: Conversão de fórmulas para SVG. **V2:** Equações legíveis e acessíveis.

Aceite proposto: Renderizar expressão aceita e fornecer representação textual; verificar legibilidade e erro de sintaxe.

Fonte: PyLatex.py

AT-15 · Salvar e abrir projetos

Projetos | I/E: 5/3 | Fase: Primeiro fluxo | Depende: 01

Atual: Persistência JSON e conversão de JSON antigo. **V2:** Formato versionado com migração e testes de ida e volta.

Aceite proposto: Salvar e reabrir sem perda; importar fixture antiga e rejeitar arquivo corrompido sem perder a sessão.

Fonte: Plot.py

AT-16 · Projetos de histogramas e multiplot

Projetos | I/E: 4/3 | Fase: Paridade | Depende: 15, 11, 10

Atual: Salvar, abrir e salvar como em JSON. **V2:** Um projeto com múltiplas análises.

Aceite proposto: Reabrir projeto contendo histograma e composição; verificar séries, configurações e dados.

Fonte: MultiPlot.py / Histogram.py

02 / CATÁLOGO FUNCIONAL

Requisitos AT-17 a AT-22

Estado inicial: A planejar. I = impacto; E = esforço (escala de 1 a 5).

AT-17 · Verificação de atualização

Desktop | I/E: 3/3 | Fase: Polimento | Depende: 20

Atual: Consulta de versão e identificação do sistema. **V2:** Definir política de atualização e recuperação.

Aceite proposto: Simular versão nova, ausência de atualização e indisponibilidade da rede sem bloquear o trabalho.

Fonte: UpdateChecker.py

AT-18 · Instalador Windows

Desktop | I/E: 5/3 | Fase: Paridade | Depende: 20

Atual: Script de instalação presente no repositório. **V2:** Instalar, abrir e remover em máquina limpa.

Aceite proposto: Instalar em ambiente Windows suportado, abrir exemplo, remover e registrar logs e versão do SO.

Fonte: createInstaller.iss

AT-19 · Contrato e testes de paridade

Motor matemático | I/E: 5/2 | Fase: Fundação | Depende: -

Atual: Não mapeado como funcionalidade do legado; é uma entrega da migração. **V2:** Fixtures, tolerâncias explícitas e testes independentes do motor.

Aceite proposto: Versionar pelo menos um caso para cada caminho numérico do primeiro fluxo e executar comparação automática.

Fonte: Proposta nova

AT-20 · Prova de conceito da arquitetura

Desktop | I/E: 5/3 | Fase: Fundação | Depende: -

Atual: Nenhuma stack aprovada neste planejamento. **V2:** Comparar abertura, memória, distribuição e integração.

Aceite proposto: Executar o mesmo cenário nas opções selecionadas, documentar ambiente, medições e limitações.

Fonte: Proposta nova

AT-21 · Acesso rápido por atalho

Desktop | I/E: 3/3 | Fase: Polimento | Depende: 20, 02

Atual: Proposta para a v2, sem equivalente confirmado. **V2:** Abrir captura, colar dados e iniciar análise.

Aceite proposto: Registrar atalho configurável, abrir captura e iniciar projeto; tratar conflito e cancelamento.

Fonte: Proposta nova

AT-22 · Navegação e estado das ferramentas

Projetos | I/E: 4/2 | Fase: Primeiro fluxo | Depende: 15

Atual: A wiki documenta preservação dos dados ao trocar ferramentas. **V2:** Navegação consistente sem perda do trabalho.

Aceite proposto: Alternar ferramentas e voltar; confirmar dados e configurações e sinalizar alterações não salvas.

Fonte: atus/main.py + wiki/Interface

03 / DECISÕES DE ARQUITETURA

Avaliar antes de escolher

A arquitetura deve ser selecionada com experimentos comparáveis. Vantagens presumidas de linguagem ou framework não substituem evidências obtidas com o fluxo real do ATUS.

Decisão	Alternativas	Evidência necessária
ADR-01 Interface e contêiner	Tauri + React/TypeScript; Electron + React/TypeScript; evolução de Qt.	Abertura, memória, acessibilidade, interação com gráficos e empacotamento.
ADR-02 Ponte de cálculo	Rust como ponte; processo Python separado; integração direta com biblioteca nativa.	Serialização, chamadas com vetores, cancelamento, isolamento de falhas e manutenção.
ADR-03 Motor matemático	C++; Rust; preservar Python / SciPy / lmfit.	Paridade de parâmetros e incertezas, cobertura de ODR, desempenho, licenças e custo de migração.

Contrato entre interface e motor - proposta

Entrada: vetores x/y, sx/sy opcionais, expressão, parâmetros iniciais, método e opções. **Saída:** parâmetros, incertezas, diagnóstico de convergência, resíduos e matrizes quando disponíveis. Definir versão do contrato, unidades, representação de valores ausentes e códigos de erro.

Chamadas longas devem informar estado e permitir cancelamento sem encerrar a interface. O tamanho máximo dos dados, política de timeout e metas de latência serão definidos após a prova de conceito.

Protocolo da prova de conceito

Usar a mesma máquina, conjunto de dados e operação em cada alternativa. Registrar versões, modo de build, tempo de abertura, memória em repouso e durante ajuste, duração do cálculo, tamanho do instalador e comportamento de falhas. Repetir as medições e documentar a variabilidade.

Registro mínimo da decisão

Contexto; alternativas; critérios; experimento e resultados; opção escolhida; justificativa; consequências; estado. Estados: Em avaliação, Experimento, Aceita, Adiada ou Rejeitada. Aceitação exige escolha e justificativa.

04 / SEQUENCIAMENTO

Roadmap e prioridade

Fase	Itens do plano	Condição de saída sugerida
1. Fundação	01, 19, 20	Importação mínima validada, contrato de referência e experimento de arquitetura registrados.
2. Primeiro fluxo	02, 03, 04, 05, 09, 15, 22	Colar/importar, ajustar, visualizar, salvar e reabrir uma análise com resultado conferido.
3. Paridade	06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 18	Capacidades principais do legado validadas e instalação Windows testada.
4. Polimento	14, 17, 21	Equações, atualização e acesso rápido validados com recuperação de erros.

Como priorizar

A pontuação inicial é **impacto ÷ esforço**, com notas de 1 a 5. Impacto considera valor no fluxo científico; esforço representa complexidade relativa, não dias de trabalho. A ordenação é uma ajuda e não pode ignorar dependências ou risco numérico.

Item	I / E	Pontuação	Dependências
AT-01 Importar arquivos de dados	5 / 2	2.50	-
AT-02 Colar e editar dados	5 / 2	2.50	01
AT-19 Contrato e testes de paridade	5 / 2	2.50	-
AT-08 Covariância e correlação	4 / 2	2.00	05
AT-12 Exportar figuras	4 / 2	2.00	09
AT-22 Navegação e estado das ferramentas	4 / 2	2.00	15
AT-03 Incertezas em x e y	5 / 3	1.67	01

Atenção: AT-19 deve orientar a implementação do motor mesmo sem estar listado como dependência rígida de todos os ajustes no plano inicial. As relações do catálogo são uma proposta de sequência e precisam ser refinadas ao decompor cada entrega. Não há datas aprovadas.

05 / ENTREGAS E QUALIDADE

O que significa estar pronto

Ficha de uma entrega

Cada item registra ID, título, área, origem no legado, proposta v2, impacto, esforço, fase, status, responsável, data-alvo, dependências, critério de aceite, entregas menores e evidência. Cada entrega menor contém uma ação, uma verificação explícita e uma marca de conclusão.

Exemplo: AT-01	Verificação
1. Ler uma fixture CSV	10 linhas e duas colunas iguais ao conjunto de referência.
2. Validar números e separadores	Vírgula decimal e entrada inválida tratadas sem conversão silenciosa.
3. Exibir prévia e confirmar importação	Valores e contagem da prévia idênticos ao resultado importado.
4. Registrar evidência	Teste reproduzível e referência de PR ou relatório anexados.

Transições de acompanhamento

A planejar → Pronto → Em andamento → Em revisão → Concluído. O status é manual. Dependências abertas são sinalizadas separadamente; não constituem um status adicional. Uma tarefa não pode depender de si mesma ou formar um ciclo.

Para concluir no painel: dependências concluídas, todas as entregas menores marcadas e evidência preenchida. Critério de aceite obrigatório. A revisão humana deve confirmar que a evidência comprova o comportamento e não apenas a existência de código.

Validações propostas para a v2

Numéricas: fixtures para cada método, tolerâncias absolutas/relativas justificadas, convergência e casos inválidos.
Persistência: ida e volta de projetos, migração de formatos, arquivos corrompidos e interrupções.
Interface: operação por teclado, contraste, estados de erro e preservação de sessão.
Distribuição: máquina Windows limpa, instalação e remoção reproduzíveis.

Metas de latência, consumo de memória, volume máximo, versões suportadas do Windows e requisitos de assinatura do instalador permanecem pendentes. Definir valores mensuráveis após a prova de conceito, sem prometer limites não testados.

06 / PAINEL E REFERÊNCIAS

Como acompanhar a implementação

Especificação do painel publicado

Interface em português com visão geral, mapa agrupado por seis áreas, backlog ordenado por impacto/esforço, roadmap por fases, registro de decisões e histórico. Busca por título, ID e área; filtros por área, status e dependências abertas.

A edição de cada item mostra comparação legado/v2, fonte no código, prioridade, responsável, data-alvo, dependências, aceite, entregas menores e evidência. O plano é persistido no servidor. Conflitos entre janelas exigem recarregar antes de editar; falhas de gravação devem ser visíveis.

O histórico registra data/hora e resumo das alterações salvas. Há exportação JSON do plano. Não há sincronização automática de status com commits, issues ou PRs; o acompanhamento é manual. O acesso publicado é privado.

Fontes e rastreabilidade

Repositório: HighEloDevs / Analysis-Tool-for-Undergrad-Students
Snapshot analisado: ab7673488849838a8a317279f8b4f1e611148734

Código: atus/src no commit analisado. As referências curtas do catálogo pertencem a essa pasta, salvo createInstaller.iss (raiz), atus/main.py e wiki/Interface. AT-19, AT-20 e AT-21 são propostas novas.

Documentação: Wiki / Interface e Wiki / Home.
Dependências do legado: requirements.txt, incluindo PyQt5, NumPy, pandas, SciPy, lmfit e Matplotlib.

Painel: Abrir o planejamento ATUS Desktop v2. Login necessário para o acesso privado.

Próxima revisão

Validar a cobertura do inventário com execução do legado; decompor o primeiro fluxo em tarefas; aprovar fixtures e tolerâncias; executar a prova de conceito; registrar as decisões; então revisar esforço, dependências e metas. O catálogo inicial é uma base de migração, não uma garantia de inventário exaustivo.